48

Учебный том / 10 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Евклид, Безу и сравнения

Находить обратный остаток и восстанавливать целое число по двум условиям.

Что нужно знать

Остатки, НОД, линейные уравнения.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01
Найти НОД

02
Вернуться по шагам

03
Проверить подстановкой

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

Если a = qb + r, общие делители a и b — ровно общие делители b и r: из каждого равенства можно восстановить третье число как линейную комбинацию двух. Повторяем деления, пока остаток не станет нулём. Последний ненулевой остаток — НОД.

Возвращаясь по равенствам деления в обратном порядке, выражаем НОД как au + bv с целыми u,v. Поэтому ax + by = c разрешимо в целых ровно тогда, когда НОД(a,b) делит c: необходимость следует из делимости, достаточность — из умножения равенства Безу.

Сравнение ax ≡ c по модулю m означает ax + my = c для некоторого целого y. Если a и m взаимно просты, у a есть обратный остаток, и решение единственно по модулю m. При общем делителе нужно сначала проверить делимость c.

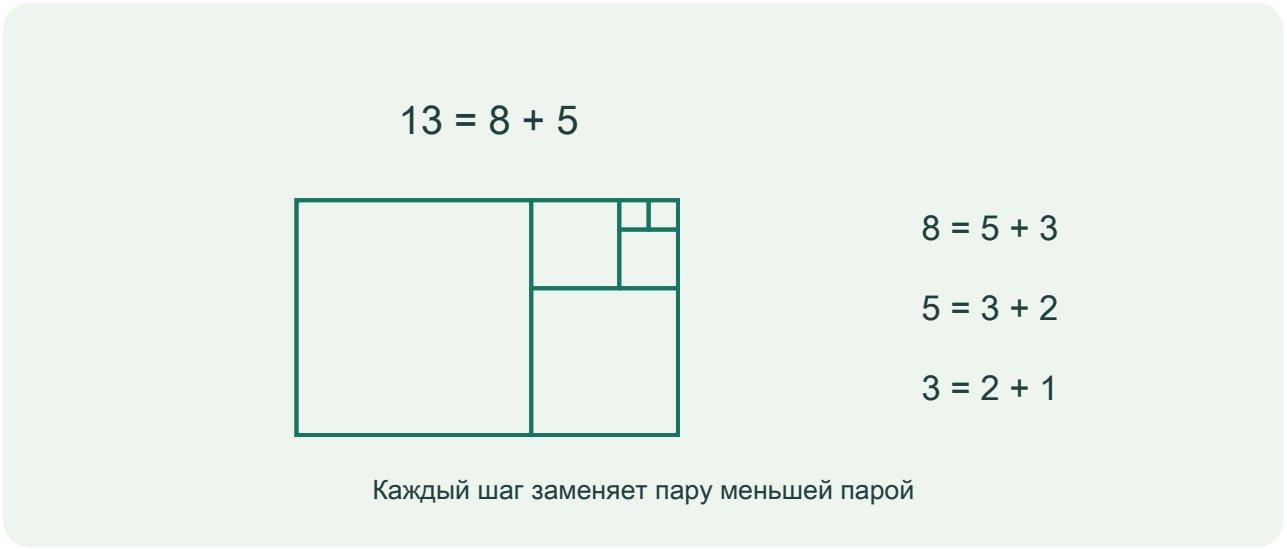


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Если обе части сравнения делят на общий делитель коэффициентов и модуля, модуль тоже меняется. Из 6x ≡ 8 по модулю 14 следует 3x ≡ 4 по модулю 7.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Решите $17x \equiv 1$ по модулю 43.

$43 = 2\cdot17 + 9$, $17 = 9 + 8$, $9 = 8 + 1$. Значит, $1 = 9 - 8 = 2\cdot9 - 17 = 2\cdot43 - 5\cdot17$. Поэтому $x \equiv -5 \equiv 38$. Проверка: $17\cdot38 = 646 = 15\cdot43 + 1$.

Решите самостоятельно

48.1 / Разминка

Найдите НОД(252,198).

48.2 / На тот же метод

Имеет ли уравнение $18x + 30y = 25$ целые решения?

48.3 / Перенос идеи

Решите $6x \equiv 8$ по модулю 14.

48.4 / Контроль

Найдите все x с остатком 2 по модулю 5 и 3 по модулю 7.

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

48.1 Заменяйте большее остатком.

48.2 Проверьте общий делитель.

48.3 Сократите одновременно обе части и модуль на 2.

48.4 Подставьте $x = 2 + 5t$.

Решения

48.1 / Разбор

$252 = 198 + 54$; $198 = 3 \cdot 54 + 36$; $54 = 36 + 18$; $36 = 2 \cdot 18$. НОД 18.

48.2 / Разбор

Нет: левая часть кратна 6, а правая нет.

48.3 / Разбор

$3x \equiv 4$ по модулю 7. Умножение на 5 даёт $x \equiv 6$ по модулю 7, то есть остатки 6 и 13 по модулю 14.

48.4 / Разбор

$5t \equiv 1$ по модулю 7, откуда $t \equiv 3$. Получаем $x = 17 + 35k$; 17 даёт нужные остатки.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-01958 · Высшая проба · 2003 · № 5

02 З-01438 · ВсОШ · 2011 · № 9.4

03 З-01951 · Высшая проба · 2003 · № 5

04 З-05936 · Ломоносов · 2015 · № 10.2

05 З-02204 · Турнир городов · 2023 · № 6

06 З-01406 · ВсОШ · 2014 · № 10.1

07 З-05739 · Ломоносов · 2023 · № 2

08 З-01130 · ВсОШ · 2022 · № 10.6

09 З-05612 · Росатом · 2020 · № 3

10 З-01017 · ВсОШ · 2023 · № 10.4

11 З-02423 · Турнир городов · 2020 · № 1

12 З-05516 · Росатом · 2023 · № 2

3-01958 · Высшая проба · 2003 · 10 · № 5

3-01438 ВсОШ 2011 9 № 9.4 · продолжение

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01438

3-01447 ВсОШ 2011 9 № 9.5

9.5. Для некоторых 2011 натуральных чисел выписали на доску все их $2011 \cdot 2010/2$ попарных сумм. Могло ли оказаться, что ровно треть выписанных сумм делится на 3, и ещё ровно треть из них дают остаток 1 при делении на 3? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01447

3-01815 ВсОШ 2011 9 № 9.7

9.7. Найдите все тройки простых чисел p, q, r такие, что четвёртая степень любого из них, уменьшенная на 1, делится на произведение двух остальных. (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01815

3-01915 Высшая проба 2023 10 № 10.5

Задача 10.5. *(20 баллов)* Найдите все составные натуральные числа n, обладающие следующим свойством: каждый натуральный делитель числа n (в частности, само n), уменьшенный на 1, является квадратом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01915

3-01958 Высшая проба 2003 10 № 5

Задание 5 (30 баллов).

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное q_1 и остаток r_1. Затем, на i-ом шаге (i = 2; 3; …) он делит число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ с остатком на 202, получая неполное частное q_i и остаток r_i.

Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\ldots} = \frac{n}{2019}$.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01958

Задачник **Официальный разбор**

З-01958 · Высшая проба · 2003 · 10 · № 5 · продолжение

З-01958 Высшая проба 2003 10 № 5 · продолжение

Математика **10 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01958

З-02021 Высшая проба 2002 10 № 3

3. Тройка целых чисел (x, y, z), наибольший общий делитель которых равен 1, является решением уравнения

$$y^2z + yz^2 = x^3 + x^2z - 2xz^2.$$

Докажите, что z является кубом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02021

З-02059 Высшая проба 2002 10 № 6

6. а) Найти хотя бы два различных натуральных числа n, для каждого из которых число $n^2 + 2015n$ является точным квадратом натурального числа.
б) Найти *количество всех* натуральных чисел n, для каждого из которых число $n^2 + 2015n$ является точным квадратом натурального числа.

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2015, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02059

З-05739 Ломоносов 2023 10 № 2

Задача 2.

В-1 Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 8 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05739

З-05813 Ломоносов 2022 10 № 9

Задача 9 (15 баллов)

В-1 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2021}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05813

З-01438 · ВсОШ · 2011 · 9 · № 9.4

З-01743 ВсОШ 2014 9 № 9.1

9.1. По кругу расставлены 111 различных натуральных чисел, не превосходящих 500. Могло ли оказаться, что для каждого из этих чисел его последняя цифра совпадает с последней цифрой суммы всех остальных чисел? (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01743

З-01745 ВсОШ 2014 9 № 9.3

9.3. Учитель записал Пете в тетрадь четыре различных натуральных числа. Для каждой пары этих чисел Петя нашёл их наибольший общий делитель. У него получились шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и N, где $N > 5$. Какое наименьшее значение может иметь число N? (*О. Дмитриев*)

6

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01745

З-01745 ВсОШ 2014 9 № 9.3 · продолжение

Региональный этап, 2013–2014 учебный год. Первый день

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01745

З-01438 ВсОШ 2011 9 № 9.4

9.4. Существуют ли три взаимно простых в совокупности натуральных числа, квадрат каждого из которых делится на сумму двух оставшихся? (*С. Берлов*)

3

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01438

3-01438 · ВсОШ · 2011 · 9 · № 9.4 · продолжение

3-01438 ВсОШ 2011 9 № 9.4 · продолжение

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01438

3-01447 ВсОШ 2011 9 № 9.5

9.5. Для некоторых 2011 натуральных чисел выписали на доску все их $2011 \cdot 2010/2$ попарных сумм. Могло ли оказаться, что ровно треть выписанных сумм делится на 3, и ещё ровно треть из них дают остаток 1 при делении на 3? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01447

3-01815 ВсОШ 2011 9 № 9.7

9.7. Найдите все тройки простых чисел p, q, r такие, что четвёртая степень любого из них, уменьшенная на 1, делится на произведение двух остальных. (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01815

3-01915 Высшая проба 2023 10 № 10.5

Задача 10.5. *(20 баллов)* Найдите все составные натуральные числа n, обладающие следующим свойством: каждый натуральный делитель числа n (в частности, само n), уменьшенный на 1, является квадратом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01915

3-01958 Высшая проба 2003 10 № 5

Задание 5 (30 баллов).

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное q_1 и остаток r_1. Затем, на i-ом шаге (i = 2; 3; …) он делит число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ с остатком на 202, получая неполное частное q_i и остаток r_i.

Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\ldots} = \frac{n}{2019}$.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01958

3-01951 · Высшая проба · 2003 · 9 · № 5

3-01929 Высшая проба 2022 9–10 № 1

Задание 1 (13 баллов).
В этой задаче запись x mod n, где x – целое а n – натуральное, обозначает такое целое число y от 0 до $n - 1$, что $x - y$ делится на n. Существует ли такая функция f, определенная для целых значений аргумента и принимающая целые значения, что при любом целом x верно

$$f((x^2 + 1) \bmod 7) = (f(x)^2 + 1) \bmod 11?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01929

3-01934 Высшая проба 2022 9–10 № 6

Задание 6 (50 баллов).
Рассматриваются всевозможные наборы действительных чисел $x_1,\ldots,x_{2021}$, не превосходящих по модулю 1, с суммой 0. Для какого наименьшего C можно любой такой набор расставить по кругу так, что сумма любых нескольких стоящих подряд чисел будет по модулю не больше C?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01934

3-01951 Высшая проба 2003 9 № 5

Задание 5 (30 баллов).

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное q_1 и остаток r_1. Затем, на i-ом шаге (i = 2; 3; …) он делит число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ с остатком на 202, получая неполное частное q_i и остаток r_i.

Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\ldots} = \frac{n}{2019}$.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01951

3-01951 Высшая проба 2003 9 № 5 · продолжение

Математика **9 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01951

З-05936 · Ломоносов · 2015 · 10–11 · № 10.2

З-05836 Ломоносов 2022 10 № 1

Задача 1. Найдите наименьшее натуральное число, обладающее следующим свойством: остаток от его деления на 20 на единицу меньше остатка от его деления на 21, а остаток от его деления на 22 равен 2.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05836

З-05838 Ломоносов 2022 10 № 3

Задача 3. Найдите три последние цифры числа $10^{2022} - 9^{2022}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05838

З-05935 Ломоносов 2015 10–11 № 10.1

10.1. Найдите такое наибольшее целое k, что хотя бы для одного натурального $n > 1000$ число $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ делится на 2^{n+k+2}.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05935

З-05936 Ломоносов 2015 10–11 № 10.2

10.2. Найдите такое наибольшее целое n, что хотя бы для одного натурального $m > 500$ число $m! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot m$ делится на 2^{m+n+3}.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05936

З-05937 Ломоносов 2015 10–11 № 10.3

10.3. Найдите такое наибольшее целое k, что хотя бы для одного натурального $n > 2000$ число $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ делится на 2^{n+k+4}.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05937

З-05938 Ломоносов 2015 10–11 № 10.4

10.4. Найдите такое наибольшее целое n, что хотя бы для одного натурального $m > 10000$ число $m! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot m$ делится на 2^{m+n+5}.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05938

З-00486 Московская математическая олимпиада 2026 10 № 5

Задача 5. Назовём набор из k последовательных натуральных чисел *хорошим*, если можно у каждого из этих чисел выбрать по простому делителю так, чтобы у всяких двух разных чисел были выбраны разные делители. В противном случае назовём набор *плохим*. При всяком ли натуральном k количество плохих наборов из k последовательных натуральных чисел конечно?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00486

3-02204 · Турнир городов · 2023 · 10–11 · № 6

3-00373 Росатом 2026 10 № 3

3. Грабитель узнал, что код замка – четырехзначное число, содержащее в своей записи единицу, семерку и две пятерки. Ему не было известно, что замок открывается, если сумма всех положительных делителей кода достигает своего наибольшего возможного значения. Найти код, открывающий замок.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00373

3-05381 Росатом 2026 10 № 2

2. Многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ имеют целые коэффициенты и суммы этих коэффициентов у них одинаковые. Доказать, что число $P(2024)-Q(2024)$ имеет не менее шести различных делителей, включая единицу и само число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05381

3-05382 Росатом 2026 10 № 3

3. Для каждого натурального n определим число $a(n)$, равное количеству целых чисел m, $1 \le m \le n$, взаимно простых с n (функция Эйлера). Найти $a(2025)$.

4. Найти y, при котором система $\begin{cases} x^5+x^4=x^y+1 \\ x^{13}+x^9+x^5=1 \end{cases}$ совместна.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05382

3-05542 Росатом 2021 10 № 1

1. Найти наименьшее натуральное число, имеющее при делении на 3, 5 и 6 в остатке 1, а при делении на 11 – остаток 5.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05542

3-05618 Росатом 2020 10 № 4

4. Натуральное число a имеет 101 различных делителей, включая 1 и a. Найти сумму и произведение таких делителей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05618

3-05713 Росатом 2010 10 № 4

4. Для числа $a=5^3\cdot 7^4+5^2\cdot 7^3$ посчитали сумму всех его положительных делителей. Найти последние две цифры в ее десятичной записи.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05713

3-02204 Турнир городов 2023 10–11 № 6

6. [12] Таблица 2×2024 заполнена целыми числами, причём в первой строке стоят числа из набора {1, ..., 2023}. Оказалось, что какие бы два столбца мы ни выбрали, разность их чисел из первой строки делится на разность их чисел из второй строки. Известно, что все числа во второй строке попарно различны. Обязательно ли тогда все числа в первой строке равны между собой?

Иван Кухарчук

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02204

3-01406 · ВсОШ · 2014 · 10 · № 10.1

3-01331 ВсОШ 2015 10 № 10.4

10.4. Обозначим через $S(k)$ сумму цифр натурального числа k. Натуральное число a назовём *n-хорошим*, если существует такая последовательность натуральных чисел $a_0, a_1, \ldots, a_n$, что $a_n = a$ и $a_{i+1} = a_i - S(a_i)$ при всех $i = 0, 1, \ldots, n-1$. Верно ли, что для любого натурального n существует натуральное число, являющееся n-хорошим, но не являющееся $(n+1)$-хорошим?

(*А. Антропов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01331

3-01406 ВсОШ 2014 10 № 10.1

10.1. Назовём натуральное число *хорошим*, если среди его делителей есть ровно два простых числа. Могут ли 18 подряд идущих натуральных чисел быть хорошими? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01406

3-01418 ВсОШ 2014 10 № 10.5

10.5. К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N.

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01418

3-01935 Высшая проба 2022 11 № 1

Задание 1 (12 баллов).
В этой задаче запись x mod n, где x – целое а n – натуральное, обозначает такое целое число y от 0 до $n - 1$, что $x - y$ делится на n. Существует ли такая функция f, определенная для целых значений аргумента и принимающая целые значения, что при любом целом x верно

$$f((x^2 + 1) \bmod 7) = (f(x)^2 + 1) \bmod 11?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01935

3-02028 Высшая проба 2002 11 № 4

4. Тройка целых чисел (x, y, z), наибольший общий делитель которых равен 1, является решением уравнения

$$y^2 z + y z^2 = x^3 + x^2 z - 2 x z^2.$$

Докажите, что z является кубом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02028

3-02064 Высшая проба 2002 11 № 5

5. Обозначим через T_k произведение первых k нечётных простых чисел: $T_1 = 3$, $T_2 = 3 \cdot 5$, $T_6 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ и т.д. Для каждого натурального k найти количество натуральных чисел n таких, что число $n^2 + T_k n$ является точным квадратом натурального числа. Решить задачу: а) для $k = 1$, б) для $k = 2$, в) для произвольного заданного натурального k.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02064

З-05739 · Ломоносов · 2023 · 10 · № 2

З-01958 Высшая проба 2003 10 № 5 · продолжение

Математика **10 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01958

З-02021 Высшая проба 2002 10 № 3

3. Тройка целых чисел (x, y, z), наибольший общий делитель которых равен 1, является решением уравнения

$$y^2z + yz^2 = x^3 + x^2z - 2xz^2.$$

Докажите, что z является кубом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02021

З-02059 Высшая проба 2002 10 № 6

6. а) Найти хотя бы два различных натуральных числа n, для каждого из которых число $n^2 + 2015n$ является точным квадратом натурального числа.
б) Найти *количество всех* натуральных чисел n, для каждого из которых число $n^2 + 2015n$ является точным квадратом натурального числа.

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2015, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02059

З-05739 Ломоносов 2023 10 № 2

Задача 2.

В-1 Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 8 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05739

З-05813 Ломоносов 2022 10 № 9

Задача 9 (15 баллов)

В-1 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2021}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05813

3-01130 · ВсОШ · 2022 · 10 · № 10.6

3-01116 ВсОШ 2022 10 № 2

2) Можно заметить, что $P(1)=0$ и $P'(1)=0$.

Комментарий. Доказано, что многочлен $P(x)$ делится на $x-1$ (или, эквивалентно, что $P(1)=0$) и/или что $P(2022)$ делится на 2021 — 1 балл.

Если при этом утверждается (но не доказано), что многочлен $P(x)$ делится на $(x-1)^2$ (или, эквивалентно, что $P(1)=$ $=P'(1)=0$) и/или что $P(2022)$ делится на 2021^2 (или 43^2, или 47^2) — 2 балла.

Факт «если многочлен P делится на многочлен Q, причём у P и Q коэффициенты целые, а у Q старший коэффициент равен 1, то в частном получается многочлен с целыми коэффициентами», считается известным, и за использование этого факта без доказательства баллы не снимаются.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01116

3-01130 ВсОШ 2022 10 № 10.6

10.6. На доске написаны три последовательных нечётных числа. Может ли сумма остатков от деления этих трёх чисел на 2022 равняться некоторому простому числу? (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01130

3-01146 ВсОШ 2022 10 № 10.1

10.1. Назовём *главными делителями* составного числа n два наибольших его натуральных делителя, отличных от n. Составные натуральные числа a и b таковы, что главные делители числа a совпадают с главными делителями числа b. Докажите, что $a=b$.

(*А.С. Голованов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01146

3-01163 ВсОШ 2022 10 № 3

3) $N-n_i$ кратно 10^{i-1}.

Из свойства 1) следует, что для различных номеров $i\neq j$ из A имеет место оценка

$$|n_i-n_j|=|m_i^2-m_j^2|\geqslant m_i+m_j\geqslant 2\cdot 10^{(k-1)/2}.$$

Сопоставляя это со свойством 2), получаем, что $\max(i,j)>(k-$ $-1)/2$. Таким образом, все элементы A, кроме, быть может, одного, больше, чем $(k-1)/2$. Обозначим $A_1:=A\setminus\{\min(A)\}$ (удалили из A наименьший элемент), тогда $|A_1|=f(N)-1$ и $\min(A_1)\geqslant k/2$.

Пусть $j>i$ — два элемента множества A_1. Тогда по свойствам 1), 2) имеем

$$10^j>|n_i-n_j|=|m_i^2-m_j^2|\geqslant 2\cdot 10^{(k-1)/2}\cdot|m_i-m_j|. \qquad (1)$$

14

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01163

3-05612 · Росатом · 2020 · 9 · № 3

3-05575 Росатом 2020 9 № 3

3. Хорда AB параболы $y=x^2$ пересекает ось ординат в точке C и делится ею в отношении $AC:CB=2:1$. Найти абсциссы точек A и B, если ордината точки C равна 8.

4. Сумма $b_5+b_6+\ldots+b_{2019}$ членов геометрической прогрессии $\{b_n\}$, $b_n>0$ равна 18, а их произведение $b_5\cdot b_6\cdot\ldots\cdot b_{2019}$ равно 3^{2015}. Найти сумму обратных величин $\frac{1}{b_5}+\frac{1}{b_6}+\ldots+\frac{1}{b_{2019}}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05575

3-05612 Росатом 2020 9 № 3

3. Натуральное число a кратно 15 и имеет 63 различных делителей, включая единицу и a. Найдите наименьшее такое a.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05612

3-00044 ВсОШ 2026 9 № 4.1

Задача 4.1. Числа 3, 7, 10, 16, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00044

3-00045 ВсОШ 2026 9 № 4.2

Задача 4.2. Числа 2, 6, 11, 15, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00045

3-01017 · ВсОШ · 2023 · 10 · № 10.4

3-00998 ВсОШ 2023 10 № 10.6

Задача 10.6. Пару натуральных чисел (a, p) назовём *хорошей*, если число $a^3 + p^3$ делится на $a^2 - p^2$, причём $a > p$.
(а) *(1 балл)* Укажите любое возможное значение a, для которого пара $(a, 13)$ — хорошая.
(б) *(3 балла)* Найдите количество хороших пар, для которых p — простое число, меньшее 20.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00998

3-01017 ВсОШ 2023 10 № 10.4

10.4. Даны натуральные a, b, c такие, что $a > 1$, $b > c > 1$, а число $abc + 1$ делится на $ab - b + 1$. Докажите, что b делится на a.

(*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01017

3-01042 ВсОШ 2023 10 № 10.3

10.3. Даны натуральные числа a и b такие, что $a \geqslant 2b$. Существует ли многочлен $P(x)$ степени больше 0 с коэффициентами из множества $\{0, 1, 2, \ldots, b-1\}$ такой, что $P(a)$ делится на $P(b)$?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01042

3-01064 ВсОШ 2023 10 № 10.5

10.5. Найдите наибольшее натуральное число n, для которого произведение чисел n, $n+1$, $n+2$, $\ldots$, $n+20$ делится на квадрат какого-то одного из них.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01064

3-01086 ВсОШ 2023 10 № 10.3

10.3. Даны натуральные числа a и b такие, что $a \geqslant 2b$. Существует ли многочлен $P(x)$ степени больше 0 с коэффициентами из множества $\{0, 1, 2, \ldots, b-1\}$ такой, что $P(a)$ делится на $P(b)$?

(*Т. Коротченко*)

9

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01086

3-01086 ВсОШ 2023 10 № 10.3 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01086

3-02423 · Турнир городов · 2020 · 11 · № 1

3-05627 Росатом 2020 11 № 3

3. Известно, что для некоторых положительных взаимно простых чисел m и n числа $m+2019n$ и $n+2019m$ имеют общий простой делитель $d>5$. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение числа d.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05627

3-02121 Турнир городов 2025 11 № 2

2. Дано натуральное число n. Натуральное число m назовём *удачным*, если найдутся m последовательных натуральных чисел, сумма которых равна сумме n следующих за ними натуральных чисел. Докажите, что количество удачных чисел нечётно.

Б. Френкин, П. Кожевников

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02121

3-02122 Турнир городов 2025 11 № 3

3. Пусть A — набор из $n>1$ различных натуральных чисел. Для каждой пары чисел $a, b \in A$, где $a<b$, подсчитаем, сколько чисел в A являются делителями числа $b-a$. Какое наибольшее значение может принимать сумма полученных $\frac{n(n-1)}{2}$ чисел?

В. Новиков

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02122

3-02423 Турнир городов 2020 11 № 1

1. В строку записано 2020 натуральных чисел. Каждое из них, начиная с третьего, делится и на предыдущее, и на сумму двух предыдущих. Какое наименьшее значение может принимать последнее число в строке?

А. Грибалко

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02423

3-02592 Турнир городов 2017 11 № 6

6. Для каких натуральных n верно следующее утверждение: для произвольного многочлена P степени n с целыми коэффициентами найдутся такие различные натуральные a и b, для которых $P(a)+P(b)$ делится на $a+b$?

Г. Жуков

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02592

3-05516 · Росатом · 2023 · 11 · № 2

3-05470 Росатом 2023 11 № 3

3. Решение. Преобразуем десятичную дробь из условия, и представим a_1a_2 в виде дроби:

$$10p = 0,(a_1a_2) \to 10^3 p = a_1a_2 + 10p \to 990p = a_1a_2 \to$$

$$a_1a_2 = \frac{101\cdot 990}{n} = \frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11\cdot 101}{n}$$

Число, записанное цифрами a_1, a_2 (здесь a_1 может быть нулем, $a_1 \neq a_2$), не делится на 101, поэтому $n = 101\cdot n_1$ и $a_1a_2 = \frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11}{n_1}$. Количество n, для которых число $\frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11\cdot 101}{n}$ содержит две цифры, равно количеству натуральных n_1 таких, что число $\frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11}{n_1}$ записывается цифрами a_1, a_2 и имеет простые делители $\{2,3,5,11\}$.

Числа (a_1a_2), содержащие по одному простому делителю с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(02),(03),(09),(05).$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05470

3-05470 Росатом 2023 11 № 3 · продолжение

Числа (a_1a_2), содержащие по два простых делителя с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(06),(18),(10),(15),(45).$$

Числа (a_1a_2), содержащие по три простых делителя с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(30),(90).$$

Числа (a_1a_2), содержащие четыре простых делителя, отсутствуют.

Кроме того, число (a_1a_2) может быть равно (01) и не и меть простых делителей.

Всего 12 различных вариантов числа n_1, а значит и n.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05470

3-05516 Росатом 2023 11 № 2

Задача 2.

1) Выписаны несколько примеров (частных случаев) – 0,5 балла.
2) Выписана формула для числа делителей и начато исследование, – не более 1 балла.
3) Указаны числа, удовлетворяющие условию, – не более 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05516

3-05604 Росатом 2020 11 № 5

5. Представить число 2020 в виде суммы кубов пяти целых чисел. Доказать, что любое целое число можно представить в виде суммы кубов пяти целых чисел.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05604